خطة درس — للمعلم

ما المستشعر؟

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ثلاثة أوعية أو دلاء ماء: بارد، وبدرجة حرارة الغرفة، ودافئ (لا ساخن)، ميزان حرارة، إن كان في المدرسة واحد، ١٢ بطاقة مصوّرة لكل مجموعة: مستشعرات ووسائل عرض ومُشغِّلات، السبورة والطباشير

أهداف التعلّم

- نشرح أن المستشعر يلاحظ شيئًا في العالم ويحوّله إلى رقم.
- نسمّي أربعة مستشعرات في المدرسة أو في البيت أو في الهاتف.
- نصنّف الأشياء اليومية إلى مستشعرات ووسائل عرض ومُشغِّلات.

النشاط: مستشعرات الإنسان والمستشعرات الحقيقية: فرز البطاقات

١. تمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أن يغمضوا أعينهم ٣٠ ثانية ويلاحظوا كل ما يستطيعون: الأصوات، والدفء، والكرسي، والروائح. ثم اكتب قائمة بما لاحظوه، وبجزء الجسم الذي لاحظ كلًّا منه.

٢. اختبار الأوعية (١٠ دقائق): يُبقي متطوّع يدًا في الوعاء البارد والأخرى في الوعاء الدافئ مدة دقيقة، ثم يضع اليدين معًا في الوعاء الأوسط. كرّر التجربة مع متطوّعَين آخرَين.

٣. الشرح (٨ دقائق): اقرأ ميزان الحرارة في الوعاء الأوسط، أو اشرح أنه سيعطي رقمًا واحدًا أيًّا كان من يمسكه. اكتب على السبورة: المستشعر، ووسيلة العرض، والمُشغِّل، ومع كل منها رسم ومثال.

٤. فرز البطاقات (١٢ دقيقة): تفرز المجموعات البطاقات الاثنتي عشرة في ثلاث كومات: مستشعرات، ووسائل عرض، ومُشغِّلات. تجوّل بين المجموعات واطلب من كل مجموعة أن تشرح بطاقة واحدة محيّرة.

٥. الختام (٥ دقائق): تعرض كل مجموعة بطاقة واحدة اختلف أفرادها حولها. بطاقة الخروج: يكتب كل طالب مستشعرًا واحدًا، وما يستشعره، وأين رآه.

املأ الأوعية قبيل الحصة مباشرة، ويجب أن يكون الماء الدافئ مريحًا عند اللمس لا ساخنًا. ارسم ١٢ بطاقة لكل مجموعة: ميزان حرارة، ومستشعر مصباح شمسي، ومجسّ تربة، وميكروفون، وكاميرا؛ وشاشة تلفاز، ومؤشّر ميزان الوزن، ولوحة نتائج؛ ومضخة، ومحرّك مروحة، وجرس، ومكبّر صوت.

للنقاش

- ماذا لاحظت آذانكم وجلودكم وأنوفكم قبل قليل؟
- فلماذا تروي كل يد قصة مختلفة؟
- هل هذه البطاقة تلاحظ شيئًا، أم تعرض شيئًا، أم تفعل شيئًا؟

بطاقة الخروج

- مستشعر واحد + ما يستشعره + أين رأيته.

جرّبها في الصف غدًا

نفّذ اختبار الأوعية الثلاثة: املأ ثلاثة أوعية بماء بارد، وماء بدرجة حرارة الغرفة، وماء دافئ (غير ساخن). يُبقي متطوّع يدًا في الوعاء البارد والأخرى في الدافئ مدة دقيقة، ثم يضع اليدين معًا في الوعاء الأوسط. اسأل: «بماذا تخبرك كل يد؟» ثم اقرأ

ميزان الحرارة إن كان لديك واحد.

ورقة عمل — للطلاب

ما المستشعر؟

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يسأل طالب: «ما المستشعر؟» أيّ إجابة هي الأفضل؟

○ جزء يلاحظ شيئًا ويحوّله إلى رقم أو إشارة ○ شاشة تعرض الأرقام للناس ○ جزء يحرّك شيئًا أو يشغّله

٢ لا توجد المستشعرات إلا في الأجهزة الباهظة عالية التقنية.

○ صح ○ خطأ

٣ أيٌّ من هذه مستشعر وهو يعمل؟

○ مجسّ في التربة ○ مضخة ماء ○ شاشة على الحائط ○ مكبّر صوت

٤ صِل كل مستشعر بما يلاحظه.

ميزان الحرارة الزجاجي	• • • •	الصوت
مستشعر الضوء في المصباح الشمسي	• • • •	مدى رطوبة التربة
مجسّ رطوبة التربة	• • • •	خفوت ضوء النهار
ميكروفون الهاتف	• • • •	مدى الحرارة أو البرودة

٥ يعدّد طالب أجزاء الهاتف الذكي. أيّها مستشعرات؟

☐ الميكروفون ☐ الكاميرا ☐ مستشعر الحركة الذي يدير الشاشة ☐ مكبّر الصوت ☐ محرّك الاهتزاز

✎ ما المستشعرات التي يمكن أن يجدها طلابك في المدرسة أو في البيت هذا الأسبوع؟ اذكر اثنين وما يستشعره كل منهما.